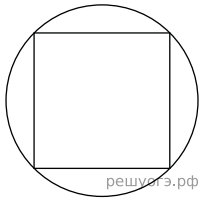
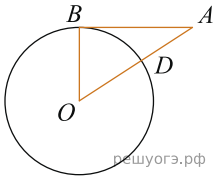
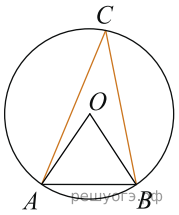
1. Радиус окружности, описанной около квадрата, равен $26\sqrt{2}$. Найдите длину стороны этого квадрата.



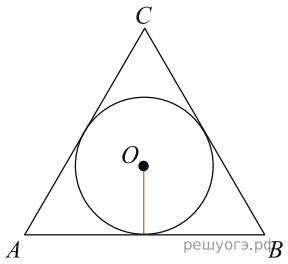
2. Отрезок $AB = 8$ касается окружности радиуса 6 с центром O в точке B. Окружность пересекает отрезок AO в точке D. Найдите AD.



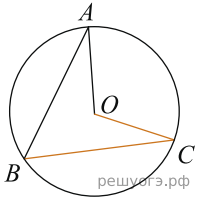
3. Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Точки O и C лежат в одной полуплоскости относительно прямой AB Найдите угол ACB, если угол AOB равен 47°. Ответ дайте в градусах



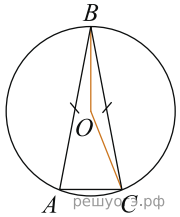
4. Сторона равностороннего треугольника равна $18\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник.



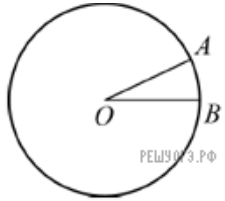
5. Точка O — центр окружности, на которой лежат точки A, B и C. Известно, что $\angle ABC = 66°$ и $\angle OAB = 36°$. Найдите угол BCO. Ответ дайте в градусах.



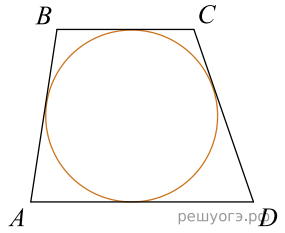
6. Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC, в котором $AB = BC$ и $\angle ABC = 5°$. Найдите угол BOC. Ответ дайте в градусах.



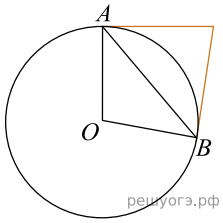
7. На окружности с центром O отмечены точки A и B так, что $\angle AOB = 8°$. Длина меньшей дуги AB равна 88. Найдите длину большей дуги.



8. Трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC описана около окружности, $AB = 9$, $BC = 5$, $CD = 7$. Найдите AD.

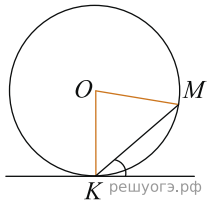


9. Касательные в точках A и B к окружности с центром O пересекаются под углом 86°. Найдите угол ABO. Ответ дайте в градусах.



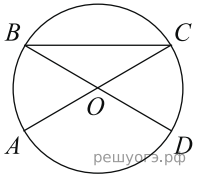
решуогэ.рф

10. Прямая касается окружности в точке K. Точка O — центр окружности. Хорда KM образует с касательной угол, равный 40°. Найдите величину угла KOM. Ответ дайте в градусах.



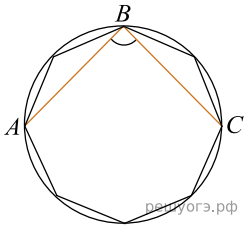
решуогэ.рф

11. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Центральный угол AOD равен 130°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.



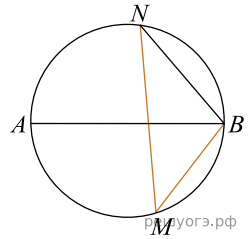
решуогэ.рф

12. В окружность вписан равносторонний восьмиугольник. Найдите величину угла ABC.



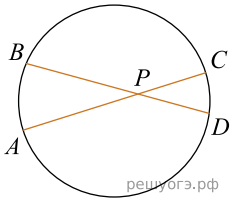
решуогэ.рф

13. На окружности по разные стороны от диаметра AB взяты точки M и N. Известно, что $\angle NBA = 69°$. Найдите угол NMB. Ответ дайте в градусах.



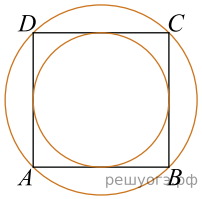
решуогэ.рф

14. Хорды AC и BD окружности пересекаются в точке P, $BP = 15$, $CP = 6$, $DP = 10$. Найдите AP.



решуогэ.рф

15. Радиус вписанной в квадрат окружности равен $2\sqrt{2}$. Найдите радиус окружности, описанной около этого квадрата.



решуогэ.рф